

常微分方程模型

主讲：复旦大学数学科学学院 蔡志杰

目录

1	基本概念	2
2	基本步骤	2
3	模型的归结	3
3.1	案例 1 凶杀案何时发生	3
3.2	案例 2 导弹跟踪问题	3
3.3	案例 3 传染病模型	4
3.4	案例 4 单摆	5
4	方程的求解	6
4.1	分离变量法	6
4.2	降阶法	6
4.3	常数变易法	7
4.4	二阶齐次常系数线性方程	7
5	数值计算方法	8
5.1	基本概念	8
5.2	Euler 法	8
5.3	Runge-Kutta 法	9
5.3.1	基本思路	9
5.3.2	2 阶 Runge-Kutta 法	9
5.3.3	四阶 Runge-Kutta 法	10
6	定性分析	10
6.1	相空间与自治系统	10
6.2	平衡点与线性化	11
6.3	李雅普诺夫稳定性	11
6.4	极限环	12

6.5	案例串讲：用相平面法重新分析前面的模型	12
6.6	小结：定性分析与数值方法的关系	13
7	参数辨识	13
7.1	问题描述	14
7.2	与前文方法的衔接	14
7.3	求解方法	14

1 基本概念

含有未知函数导数的等式

$$\frac{dx}{dt} = f(t, x) \quad (1)$$

微分方程中未知函数的导数的最高阶数称为这个方程的阶。

设 $\mathbf{x} = \mathbf{x}(t)$ 是一元向量值函数，

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}) \quad (2)$$

是一阶常微分方程组，其中 $\mathbf{f}(t, \mathbf{x})$ 是已知的向量值函数。

含有未知函数导数满足的隐式方程（组）

$$\mathbf{F}\left(\frac{d^k \mathbf{x}}{dt^k}, \frac{d^{k-1} \mathbf{x}}{dt^{k-1}}, \dots, \frac{d\mathbf{x}}{dt}, \mathbf{x}, t\right) = \mathbf{0} \quad (3)$$

称为 k 阶隐式常微分方程（组）。

如果函数 $\phi(t)$ 在 $a < t < b$ 内一阶连续可微，且

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = f(t, \phi(t)) \quad (a < t < b) \quad (4)$$

则称函数 $x = \phi(t)$ 为常微分方程的解，区间 $a < t < b$ 称为解 $x = \phi(t)$ 的定义区间。

显式解 vs. 隐式解 vs. 数值解: 能写成 $x = \phi(t)$ 的称为显式解；只能写成 $G(t, x) = 0$ 形式的称为隐式解（如分离变量法常得到隐式解）；当解析式无法求出或过于复杂时，退而求其次求数值解——这正是本文后半部分 Euler 法、Runge-Kutta 法要解决的问题。

解的存在唯一性: 对初值问题 $x' = f(t, x)$, $x(t_0) = x_0$ ，若 f 在 (t_0, x_0) 邻域内连续且关于 x 满足 Lipschitz 条件，则局部存在唯一解（Picard-Lindelöf 定理）。这是后续数值方法“有意义”的前提——如果解本身不唯一，数值格式收敛到哪一支都无从谈起。

2 基本步骤

1. 根据实际问题建立相应的常微分方程，给出适当的初始条件；
2. 给出解析解或者数值解；
3. 对常微分方程解的形态做出分析（即本文最后的“定性分析”：不求出具体解析式，而是研究解随时间的长期行为——是否趋于平衡、是否振荡、是否发散）；
4. 用得到的结果解释实际问题，对问题的发展变化趋势做出预测。

CUMCM2024A, 2022A, 2019A, 2019B, 2016A, 2014A

3 模型的归结

3.1 案例 1 凶杀案何时发生

某天在一住宅内发生了一起凶杀案。接到报告后，法医于 23:00 赶到现场，测量到死者的体温是 30.8°C ，再过 1 小时后测得其体温为 29.1°C ，当时室温是 28°C ，试估计受害者的死亡时间。

牛顿冷却定律：物体的冷却速率与物体温度和环境温度的温度差成正比

$$\frac{dT}{dt} = -k(T - T_h) \quad (5)$$

初始条件 $T(0) = T_0$ 。

求解与结果：这是变量可分离方程，解得

$$T(t) = T_h + (T_0 - T_h)e^{-kt} \quad (6)$$

设 23:00 为 $t = 0$ ，此时 $T(0) = 30.8$ ； $t = 1$ （即 0:00）时 $T(1) = 29.1$ ，环境温度 $T_h = 28$ 。代入：

$$29.1 - 28 = (30.8 - 28)e^{-k} \implies e^{-k} = \frac{1.1}{2.8} \implies k = \ln \frac{2.8}{1.1} \approx 0.933 \text{ (/h)} \quad (7)$$

再利用人体正常体温 37°C 作为死亡时刻 t^* （相对 23:00， $t^* < 0$ ）的初值：

$$37 - 28 = 2.8e^{-kt^*} \implies t^* = -\frac{1}{k} \ln \frac{9}{2.8} \approx -1.25 \text{ h} \quad (8)$$

即死亡时间约在 23:00 之前 1.25 小时，也就是约 **21:45**。

建模要点：该模型假设 k 为常数，与体表面积/体型等因素有关，实际法医学中常需结合经验常数修正；这是“单参数辨识 + 反推初值”的典型数学建模范式，也是 CUMCM 中“根据观测点反推模型参数”的常见套路。

3.2 案例 2 导弹跟踪问题

某部队的一导弹基地发现正北方向 120 km 处海面上有敌艇一艘以 90 km/h 的速度向正东方向行驶。该基地立即发射导弹跟踪追击敌艇。导弹速度为 450 km/h，自动导航系统使导弹在任一时刻都能对准敌艇。试问导弹在何时何处击中敌艇？

导弹在 t 时刻的位置为 $P(x(t), y(t))$ ，取基地为原点，正东为 x 轴正向，正北为 y 轴正向，记 $H = 120$ （初始北向距离）， $v_e = 90$ （敌艇速度）， $v_w = 450$ （导弹速度）。敌艇 t 时刻位置为 $(v_e t, H)$ 。

$$\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 = v_w^2 \quad (9)$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{H-y}{v_e t - x} \quad (10)$$

初始条件 $x(0) = 0, y(0) = 0$ 。

补充说明：式 (6) 表示导弹速度大小恒定为 v_w ；式 (7) 表示导弹速度方向始终指向敌艇当前位置（自动导航条件）。这是经典的**追击曲线**（**pursuit curve**）问题。

求解思路：直接联立 (6)(7) 含 t 较繁琐，标准处理是消去参数 t ，把方程化为只含 x, y 的二阶方程：

1. 由 (7) 变形： $v_e t - x = \frac{(H-y)}{y'}$ ，两边对 x 求导，并利用弧长关系 $\frac{ds}{dx} = \frac{v_w}{v_e} \sqrt{1+y'^2}$ （因为导弹走过的弧长与时间成正比、而 $v_e t$ 对 x 的导数隐含着这个比例关系），可以消去 t ，得到一个只含 y', y'' 的一阶方程（令 $p = y'$ ）：

$$\frac{v_e}{v_w} x p'' \text{ (形式)} \implies \text{可分离变量求出 } p = y' \text{ 关于 } x \text{ 的表达式} \quad (11)$$

2. 再积分一次得到 $y = y(x)$ （追击曲线的显式方程），是 x 的幂函数与常数的组合（这是追击问题的标准结果形式）；
3. 令 $y(x) = H$ （即导弹到达敌艇纬线 $y = H$ ，此时按照 (7) 分母为零对应“击中”）反解出击中点的 x 坐标，再由弧长-时间关系 $t = \frac{s}{v_w}$ 求出击中时刻。
4. 由于 $v_w/v_e = 5 > 1$ （导弹更快），可以证明追击曲线在有限时间内与直线 $y = H$ 相交，即导弹必能击中敌艇；若 $v_w \leq v_e$ 则永远追不上。

建模要点：此类问题的核心技巧是“利用速度比消去时间参数 t ，把追击问题转化为纯粹的几何微分方程”，这是自动导引类问题（导弹制导、猎豹追羚羊等）的通用建模范式。

3.3 案例 3 传染病模型

假设在传染病流行范围内只有两类人，一类是易感者，记为 S 类；另一类是感病者，记为 I 类。

假设易感者与感病者在人群中混合充分均匀，易感者感病的机会与他接触感病者的机会成正比，并且传染率为常数。不考虑出生与死亡以及人群的迁出与迁入。

$S(t)$ ：易感者的比例。 $I(t)$ ：得病者的比例。

$$\frac{dS}{dt} = -kIS \quad (12)$$

$$\frac{dI}{dt} = kIS \quad (13)$$

这是最简单的 SI 模型。由 (8)(9) 相加可知 $S + I = \text{const} = 1$ (比例守恒), 代入 (9) 得到关于 I 的 Logistic 方程:

$$\frac{dI}{dt} = kI(1 - I) \quad (14)$$

解为 $I(t) = \frac{I_0 e^{kt}}{1 - I_0 + I_0 e^{kt}}$, 是典型的 S 形曲线, $t \rightarrow \infty$ 时 $I \rightarrow 1$, 即所有人最终都会被感染 (因为没有考虑康复/移出)。

现在考虑 $R(t)$: 移出者 (康复或隔离) 的比例, h 为移出率:

$$\begin{aligned} \frac{dS}{dt} &= -kIS \\ \frac{dI}{dt} &= kIS - hI \\ \frac{dR}{dt} &= hI \end{aligned} \quad (15)$$

这就是经典的 SIR 模型, 满足 $S + I + R = 1$ 。

基本再生数 R_0 : 由第二式 $\frac{dI}{dt} = I(kS - h)$, 定义

$$R_0 = \frac{kS_0}{h} \quad (16)$$

- 若 $R_0 > 1$ (即 $S_0 > h/k$), 初期 I 递增, 疫情会爆发;
- 若 $R_0 \leq 1$, I 从一开始就单调递减, 疫情不会流行。

这就是流行病学中著名的“阈值现象 (threshold phenomenon)”, 也是 SIR 模型定性分析 (而非求出解析解) 能给出的最重要结论——后文“定性分析”一节会用相平面法重新推出这一结果。

3.4 案例 4 单摆

在一根长为 l 的细线下端, 悬挂一个质量为 m 的球。略微移动后, 球在重力作用下来回摆动, 这种装置称为单摆。

假设细线不会伸长, 也没有重量, 在悬点没有摩擦力, 试建立单摆的运动方程。

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} = -\frac{g}{l} \sin \theta \quad (17)$$

小角度近似: 当摆角 θ 很小时, $\sin \theta \approx \theta$, (17) 退化为线性方程

$$\theta'' + \omega^2 \theta = 0, \quad \omega = \sqrt{g/l} \quad (18)$$

由前文二阶常系数方程的结论 ($\Delta < 0$ 情形), 通解为 $\theta(t) = A \cos(\omega t + \varphi)$, 即简谐振动, 周期 $T = 2\pi\sqrt{l/g}$ (这正是中学物理中单摆周期公式的来历)。

非线性情形: 原方程 (11) 无法用初等函数求出解析解 (其精确解需用椭圆积分表示), 这正是“定性分析”和数值方法 (如 Runge-Kutta 法) 大显身手的地方: 数值法可以直接对 (11) 降阶为方程组后逐步积分; 定性分析则可以不求解就画出相图, 判断摆是做周期摆动还是“翻转” (大能量时绕悬点整圈转动)。

4 方程的求解

4.1 分离变量法

$$\frac{dx}{dt} = f(t)g(x) \quad (19)$$

称为变量可分离的方程。

(1) 若 $g(x) = 0$ 有实根 $x = x^*$, 则

$$x(t) \equiv x^* \quad (20)$$

是方程的常数解, 称为不动点。

(2) 若 $g(x) \neq 0$, 则

$$\frac{dx}{g(x)} = f(t)dt \quad (21)$$

$$\int_{x_0}^x \frac{d\xi}{g(\xi)} = \int_{t_0}^t f(\tau)d\tau + C \quad (22)$$

例: $\frac{dx}{dt} = x(1-x)$ (案例 3 中的 Logistic 方程原型)。 $g(x) = x(1-x)$ 的零点 $x^* = 0, 1$ 是两个不动点; 对 $x \neq 0, 1$ 用部分分式 $\frac{1}{x(1-x)} = \frac{1}{x} + \frac{1}{1-x}$ 积分即得前文给出的 S 形解。

4.2 降阶法

n 阶方程

$$F(t, x, \dot{x}, \dots, x^{(n)}) = 0 \quad (23)$$

当 $n \geq 2$ 时, 统称为高阶方程。

如果方程中不显含未知函数 x , 或者更一般地, 不显含未知函数及其直到 $k-1$ ($k \geq 1$) 阶导数的方程

$$F(t, x^{(k)}, \dots, x^{(n)}) = 0 \quad (24)$$

令 $y = x^{(k)}$, 则

$$F(t, y, \dots, y^{(n-k)}) = 0 \quad (25)$$

是关于 y 的 $n-k$ 阶方程, 阶数降低了 k ; 解出 $y(t)$ 后再积分 k 次即得 $x(t)$ 。

另一种常见降阶: 若方程不显含自变量 t (自治方程), 如 $x'' = f(x, x')$, 可令 $p = x'$, 并把 p 看作 x 的函数, 用 $x'' = p \frac{dp}{dx}$ 降阶为关于 $p(x)$ 的一阶方程。案例 2 消去参数 t 的处理, 以及单摆方程的相图分析, 用的都是这一技巧。

4.3 常数变易法

考虑一阶线性微分方程

$$\frac{dx}{dt} + p(t)x = q(t) \quad (26)$$

第一步: 求对应齐次方程的通解, 得 $x_h(t) = Ce^{-\int p(t)dt}$ 。

第二步: 常数变易, 设 $x(t) = C(t)e^{-\int p(t)dt}$, 代入求得 $C'(t) = q(t)e^{\int p(t)dt}$, 积分得 $C(t)$ 。

第三步: 通解

$$x(t) = Ce^{-\int p(t)dt} + e^{-\int p(t)dt} \int q(t)e^{\int p(t)dt} dt \quad (27)$$

例: $x' + 2tx = t$ 。这里 $p(t) = 2t$, $q(t) = t$, $\int p dt = t^2$ 。齐次解 $x_h = Ce^{-t^2}$; $C(t) = \int t e^{t^2} dt = \frac{1}{2} e^{t^2} + C$, 故通解 $x(t) = \frac{1}{2} + Ce^{-t^2}$ (可直接验证特解 $x_p = 1/2$ 满足原方程)。

4.4 二阶齐次常系数线性方程

$$\frac{d^2x}{dt^2} + p \frac{dx}{dt} + qx = 0, \quad \lambda^2 + p\lambda + q = 0, \quad \Delta = p^2 - 4q \quad (28)$$

例: 单摆小角度方程 $\theta'' + \omega^2\theta = 0$ 对应 $p = 0$, $q = \omega^2 > 0$, $\Delta = -4\omega^2 < 0$, $\alpha = 0$, $\beta = \omega$, 故 $\theta(t) = C_1 \cos \omega t + C_2 \sin \omega t$ ——纯振荡不衰减 (因为没有阻尼项 $p\theta'$), 与前面的物理直觉一致。

表 1: 二阶齐次常系数线性方程的通解

Δ	根的情况	通解	力学含义（如阻尼振动）
$\Delta > 0$	两不等实根 λ_1, λ_2	$C_1 e^{\lambda_1 t} + C_2 e^{\lambda_2 t}$	过阻尼，单调衰减无振荡
$\Delta = 0$	二重根 $\lambda_1 = \lambda_2 = -p/2$	$(C_1 + C_2 t) e^{\lambda_1 t}$	临界阻尼
$\Delta < 0$	共轭复根 $\alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha t} (C_1 \cos \beta t + C_2 \sin \beta t)$	欠阻尼，振荡衰减（ $p > 0$ ）或增幅（ $p < 0$ ）

5 数值计算方法

5.1 基本概念

$$\frac{dy}{dx} = f(x, y), \quad y(x_0) = y_0 \quad (29)$$

数值解法：寻求解 $y(x)$ 在一系列离散节点 $x_1 < x_2 < \cdots < x_n < x_{n+1} < \cdots$ 上的近似值 $y_1, y_2, \cdots$ 。相邻两个节点的间距 $h_i = x_i - x_{i-1}$ 称为**步长**（通常取定步长 h ）。

误差的两个层面：

- **局部截断误差：**假设 y_n 精确，只看走一步 $y_n \rightarrow y_{n+1}$ 引入的误差，记为 $O(h^{p+1})$ ；
- **整体（全局）截断误差：**累积 $N = (x_n - x_0)/h$ 步之后的总误差，记为 $O(h^p)$ ——因为累积了 $N \propto 1/h$ 步局部误差。

一个方法若局部截断误差是 $O(h^{p+1})$ ，则称其为 p 阶方法。

5.2 Euler 法

从初始点 $P_0(x_0, y_0)$ 出发沿切线方向推进：

$$y_{n+1} = y_n + hf(x_n, y_n) \quad (30)$$

向量形式： $\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h\mathbf{f}(x_n, \mathbf{y}_n)$ 。

误差阶：对精确解做泰勒展开 $y(x_n + h) = y_n + hf(x_n, y_n) + \frac{h^2}{2}y''(\xi)$ ，可见 Euler 法每步丢弃了 $O(h^2)$ 的项，故局部截断误差 $O(h^2)$ ，**是一阶方法**，整体误差 $O(h)$ ——精度较低，步长减半误差只减半，实际计算中很少直接用于精细问题，但因形式简单、稳定性分析直观，常作为教学起点与其他方法的比较基准。

隐式改进：梯形法/后退 Euler 法：把 $f(x_{n+1}, y_{n+1})$ 也考虑进来（如 $y_{n+1} = y_n + \frac{h}{2}[f(x_n, y_n) + f(x_{n+1}, y_{n+1})]$ ）可以提高精度到二阶，并显著改善稳定性，但每步需要解一个（通常非线性的）方程，计算量更大——这也是为什么显式 Runge-Kutta 法（不需要解方程）在实践中更受欢迎的原因之一。

5.3 Runge-Kutta 法

5.3.1 基本思路

$$\mathbf{y}(x_{n+1}) = \mathbf{y}(x_n) + \int_{x_n}^{x_{n+1}} \mathbf{f}(x, \mathbf{y}(x)) dx \quad (31)$$

$$\int_{x_n}^{x_{n+1}} \mathbf{f}(x, \mathbf{y}(x)) dx \approx h \sum_{i=1}^r c_i \mathbf{f}(x_n + \lambda_i h, \mathbf{y}(x_n + \lambda_i h)) \quad (32)$$

思路解读：这一步的本质是用数值积分（求积公式）去近似右端的定积分—— c_i 相当于求积公式的权重， λ_i 相当于取样点在区间内的相对位置（ $0 \leq \lambda_i \leq 1$ ）。唯一的困难是被积函数中出现的 $\mathbf{y}(x_n + \lambda_i h)$ 是未知的（因为我们还没求出解），Runge-Kutta 法用 $\mathbf{y}_n$ 加上前面已算出的 $\mathbf{K}_j$ 的组合去预测这个值，这就是 $\mathbf{K}_i$ 的递推定义的来源。

5.3.2 2 阶 Runge-Kutta 法

$$\begin{aligned} \mathbf{y}_{n+1} &= \mathbf{y}_n + h(c_1 \mathbf{K}_1 + c_2 \mathbf{K}_2) \\ \mathbf{K}_1 &= \mathbf{f}(x_n, \mathbf{y}_n) \\ \mathbf{K}_2 &= \mathbf{f}(x_n + \lambda_2 h, \mathbf{y}_n + \mu_{21} h \mathbf{K}_1) \end{aligned} \quad (33)$$

把 $\mathbf{K}_2$ 按 h 展开，与精确解泰勒展开比较到 h^2 项，得阶条件：

$$1 - c_1 - c_2 = 0, \quad \frac{1}{2} - c_2 \lambda_2 = 0, \quad \frac{1}{2} - c_2 \mu_{21} = 0 \quad (34)$$

由后两式知 $\lambda_2 = \mu_{21}$ （这一相等关系保证了 $\mathbf{K}_2$ 是在同一个“预测点”上求值，是显式 RK 法的一般规律： $c_i = \sum_j a_{ij}$ ），三个方程、四个未知数 $(c_1, c_2, \lambda_2, \mu_{21})$ ，有一个自由度，取 $c_2 = a \neq 0$ ：

$$c_2 = a, \quad c_1 = 1 - a, \quad \lambda_2 = \mu_{21} = \frac{1}{2a} \quad (35)$$

常用取值：

表 2: 2 阶 Runge-Kutta 法的常用形式

a	方法	公式
$a = 1$	改进 Euler 法（梯形法的显式版，Heun 法）	$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + \frac{h}{2}(\mathbf{K}_1 + \mathbf{K}_2), \quad \mathbf{K}_2 = \mathbf{f}(x_n + h, \mathbf{y}_n + h\mathbf{K}_1)$
$a = 1/2$	中点法	$\mathbf{y}_{n+1} = \mathbf{y}_n + h\mathbf{K}_2, \quad \mathbf{K}_2 = \mathbf{f}(x_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{h}{2}\mathbf{K}_1)$

5.3.3 四阶 Runge-Kutta 法

$$\begin{aligned}
 \mathbf{y}_{n+1} &= \mathbf{y}_n + \frac{h}{6}(\mathbf{K}_1 + 2\mathbf{K}_2 + 2\mathbf{K}_3 + \mathbf{K}_4) \\
 \mathbf{K}_1 &= \mathbf{f}(x_n, \mathbf{y}_n) \\
 \mathbf{K}_2 &= \mathbf{f}\left(x_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{h}{2}\mathbf{K}_1\right) \\
 \mathbf{K}_3 &= \mathbf{f}\left(x_n + \frac{h}{2}, \mathbf{y}_n + \frac{h}{2}\mathbf{K}_2\right) \\
 \mathbf{K}_4 &= \mathbf{f}(x_n + h, \mathbf{y}_n + h\mathbf{K}_3)
 \end{aligned} \tag{36}$$

局部截断误差 $O(h^5)$ ，整体误差 $O(h^4)$ ，是四阶方法，每步需计算 4 次 $\mathbf{f}$ 。这是工程与建模竞赛中最常用的数值积分格式。

方法对比小结

表 3: 数值方法对比

方法	每步计算 $\mathbf{f}$ 次数	局部误差	整体误差	特点
Euler 法	1	$O(h^2)$	$O(h)$	最简单，精度低
2 阶 RK	2	$O(h^3)$	$O(h^2)$	精度与工作量折中
4 阶 RK	4	$O(h^5)$	$O(h^4)$	最常用，精度高

数值方法的选用建议：对光滑、非刚性（non-stiff）方程，经典 RK4 定步长足够；若方程刚性较强（不同分量变化速率差异巨大，如化学反应网络），显式 RK 法可能需要极小步长才能稳定，此时应改用隐式方法（如隐式 Euler、Radau 方法）或专门的刚性求解器（如 MATLAB 的 `ode15s`、`ode23s`）。

6 定性分析

前面几节要么求出解析解，要么用数值方法逐点计算近似解——但很多实际问题（尤其是非线性方程，如单摆的大角度摆动、SIR 模型、捕食者-被捕食者模型）既求不出解析解，逐点数值计算也无法直接给出“长期行为是怎样的”这类结构性结论。**定性分析**的目标就是：不求解方程，直接从方程本身的结构判断解的长期趋势、是否稳定、是否振荡。

6.1 相空间与自治系统

对于自治系统（右端不显含自变量 t ）

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(\mathbf{x}), \quad \mathbf{x} \in \mathbb{R}^n \quad (37)$$

$\mathbf{x}$ 所在的空间 $\mathbb{R}^n$ 称为**相空间 (phase space)**；解 $\mathbf{x}(t)$ 在相空间中画出的曲线称为**轨线 (trajectory)**；所有轨线构成的图像称为**相图 (phase portrait)**。 $n = 2$ 时称为**相平面**，是最直观、也最常分析的情形（如单摆的 (θ, θ') 平面、SIR 模型的 (S, I) 平面）。

自治系统的一个关键性质：相空间中轨线互不相交（除非在同一条轨线上），因为过每一点的解唯一（存在唯一性定理）。这保证了相图是“结构清晰”的——一旦画出，就能预判从任意初值出发解的走向，无需重新求解。

6.2 平衡点与线性化

满足 $\mathbf{f}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$ 的点 $\mathbf{x}^*$ 称为系统的**平衡点 (equilibrium)**，对应常数解 $\mathbf{x}(t) \equiv \mathbf{x}^*$ （与分离变量法中“不动点”概念一致，是其向量形式的推广）。

判断平衡点附近解的行为，标准做法是**线性化**：令 $\mathbf{u} = \mathbf{x} - \mathbf{x}^*$ （小扰动），泰勒展开到一阶：

$$\frac{d\mathbf{u}}{dt} \approx J(\mathbf{x}^*) \mathbf{u}, \quad J(\mathbf{x}^*) = \left. \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right|_{\mathbf{x}^*} \quad (\text{雅可比矩阵}) \quad (38)$$

平衡点附近的行为由 $J(\mathbf{x}^*)$ 的**特征值** λ 决定（这是 Hartman-Grobman 定理的内容：只要 λ 都不含零实部，线性化系统与原系统在局部拓扑等价）。二维情形的分类：

表 4: 二维系统平衡点的分类

特征值 λ_1, λ_2	平衡点类型	稳定性
均为负实数	稳定结点 (node)	渐近稳定
均为正实数	不稳定结点	不稳定
一正一负	鞍点 (saddle)	不稳定
共轭复数，实部 < 0	稳定焦点 (螺旋收敛)	渐近稳定
共轭复数，实部 > 0	不稳定焦点	不稳定
纯虚数	中心 (center)，闭轨线	临界 (李雅普诺夫稳定，非渐近)

6.3 李雅普诺夫稳定性

对一般非线性系统，即使线性化失效（特征值含零实部）或需要判断**全局**（而非局部）稳定性，可用 **Lyapunov 第二方法**：若能构造一个函数 $V(\mathbf{x})$ （通常理解为“能量”）满足

$$V(\mathbf{x}^*) = 0, \quad V(\mathbf{x}) > 0 \quad (\mathbf{x} \neq \mathbf{x}^*), \quad \frac{dV}{dt} = \nabla V \cdot \mathbf{f}(\mathbf{x}) \leq 0 \quad (39)$$

则 $\mathbf{x}^*$ 是（李雅普诺夫）稳定的；若 $\dot{V} < 0$ 严格成立（ $\mathbf{x} \neq \mathbf{x}^*$ ），则是渐近稳定的。这一方法的优点是**不要求解方程**，只需要找到一个合适的 V （好比证明系统的“能量”始终耗散）。

6.4 极限环

对于非线性自治系统，还可能出现既非平衡点、又不是简单振荡的**孤立闭合轨线——极限环（limit cycle）**：附近的轨线都会螺旋逼近这条闭轨（稳定极限环）或远离它（不稳定极限环）。这是非线性系统特有的现象（线性系统只能有“中心”型的一族闭轨，不可能孤立）。经典例子是范德波尔振荡子 $x'' - \mu(1 - x^2)x' + x = 0$ ，描述自激振荡电路。

6.5 案例串讲：用相平面法重新分析前面的模型

(1) 单摆方程 (11) 的相图

令 $x_1 = \theta$, $x_2 = \theta'$ ，方程化为一阶方程组

$$\begin{aligned} x_1' &= x_2, & x_2' &= -\frac{g}{l} \sin x_1 \end{aligned} \quad (40)$$

平衡点： $x_2 = 0$, $\sin x_1 = 0 \Rightarrow x_1 = k\pi$ 。

- $x_1 = 0$ （摆锤竖直向下）：雅可比矩阵特征值为 $\pm i\sqrt{g/l}$ （纯虚数）——**中心**，对应摆锤附近的小幅周期摆动，与前面小角度近似 $\theta'' + \omega^2\theta = 0$ 的振荡解完全一致；
- $x_1 = \pi$ （摆锤竖直向上，倒立）：特征值为 $\pm\sqrt{g/l}$ （一正一负）——**鞍点**，对应不稳定的倒立平衡。

相图上可以看到：能量较小时轨线是绕 $x_1 = 0$ 的闭合曲线（周期摆动）；能量足够大时轨线不再闭合，而是穿过 $x_1 = \pi$ 附近，对应摆锤“翻过头顶”整圈旋转——这正是数值解法（RK4）无法直接“看出”、但相平面定性分析一眼就能给出的结构性结论。

(2) SIR 模型 (10) 的相平面分析

由于 $S + I + R = 1$ ，系统本质上是二维的，取 (S, I) 平面，方程为

$$\frac{dS}{dt} = -kSI, \quad \frac{dI}{dt} = I(kS - h) \quad (41)$$

两式相除消去 t ： $\frac{dI}{dS} = -1 + \frac{h}{kS}$ ，可直接积分得到轨线方程 $I + S - \frac{h}{k} \ln S = \text{const}$ ，从而不用求出 $S(t), I(t)$ 的具体时间历程，就能画出 (S, I) 平面上的轨线族。

由 $\frac{dI}{dt} = I(kS - h)$ 可知：

- 当 $S > h/k$ 时 I 递增（疫情上升）；

- 当 $S < h/k$ 时 I 递减（疫情消退）；
- $S = h/k$ 处 I 取极大值。

这就从相平面角度重新导出了前文的**阈值现象**（ $R_0 = kS_0/h > 1$ 则爆发）——且不要求出任何一个显式的时间解，是定性分析方法威力的典型体现。

(3) Lotka–Volterra 捕食者-被捕食者模型（补充案例）

$$\frac{dx}{dt} = \alpha x - \beta xy, \quad \frac{dy}{dt} = \delta xy - \gamma y \quad (42)$$

（ x ：猎物种群， y ：捕食者种群）。非零平衡点 $(x^*, y^*) = (\gamma/\delta, \alpha/\beta)$ 处雅可比矩阵特征值为纯虚数 $\pm i\sqrt{\alpha\gamma}$ ——**中心**，对应种群数量在平衡点附近做周期性振荡（这是生态学中“猎物-捕食者数量周期性此消彼长”现象的数学解释），可用 Lyapunov 函数 $V(x, y) = \delta x - \gamma \ln x + \beta y - \alpha \ln y$ 证明这些闭轨在全局意义上也是稳定的（ $\dot{V} \equiv 0$ ，说明 V 是守恒量）。

6.6 小结：定性分析与数值方法的关系

表 5: 定性分析与数值方法的对比

	定性分析	数值方法（Euler / RK）
目标	长期行为结构（稳定性、周期性、阈值）	具体某条轨线的逐点近似值
是否要求解方程	否	是（逐步递推）
典型工具	平衡点分类、Lyapunov 函数、相图	差分递推公式
适用场景	判断“会不会发生”“趋势如何”	需要具体数值、绘制精确轨迹

在实际建模（如 CUMCM 竞赛）中，两者通常配合使用：先用定性分析快速判断模型的合理性与解的大致形态（例如 SIR 模型判断是否爆发），再用 Runge-Kutta 等数值方法算出具体的数量-时间曲线，供预测和决策使用。

7 参数辨识

前面几节建立的模型 $\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \mathbf{f}(t, \mathbf{x}; \boldsymbol{\theta})$ 中，往往含有若干**未知参数** $\boldsymbol{\theta}$ （如案例 1 中的冷却系数 k ，案例 3 SIR 模型中的传染率 k 、移出率 h ）。这些参数通常无法直接测量，只能借助观测数据反推——这就是**参数辨识**（parameter identification）问题，是前文“基本步骤”第 1、2 步之间承上启下的关键环节：模型结构定了，但要真正“能用”，还需要把参数的具体数值确定下来。

7.1 问题描述

已知 $0 < t_1 < t_2 < \cdots < t_n$ 上 $\mathbf{x}$ 的观测值

$$\mathbf{x}(t_i) = \mathbf{x}_i \quad (i = 1, 2, \cdots, n) \quad (43)$$

希望根据这些信息来确定未知参数 $\boldsymbol{\theta}$ 的值，这就是**参数辨识问题**。

参数辨识一般采用**最小二乘法**，将参数辨识问题转化为优化问题来处理：

$$\min_{\boldsymbol{\theta}} E = \sum_{i=1}^n \|\mathbf{x}(t_i, \boldsymbol{\theta}) - \mathbf{x}_i\|^2 \quad (44)$$

即寻找一组参数 $\boldsymbol{\theta}$ ，使模型在各观测时刻给出的预测值 $\mathbf{x}(t_i, \boldsymbol{\theta})$ 与实际观测值 $\mathbf{x}_i$ 的误差平方和最小。

7.2 与前文方法的衔接

$\mathbf{x}(t_i, \boldsymbol{\theta})$ 从哪里来？这正是本文前面几节的作用所在：

- 若方程能求出解析解（如案例 1 的 $T(t) = T_h + (T_0 - T_h)e^{-kt}$ ）， $\mathbf{x}(t_i, \boldsymbol{\theta})$ 直接代入解析式计算即可， $E(\boldsymbol{\theta})$ 是 $\boldsymbol{\theta}$ 的显式函数；
- 若方程无解析解（如非线性的 SIR 模型、单摆大角度方程），则对每一组试探参数 $\boldsymbol{\theta}$ ，都需要用 **Runge-Kutta** 等数值方法先把方程从 t_0 积分到各观测时刻 t_i ，得到 $\mathbf{x}(t_i, \boldsymbol{\theta})$ ，再代入 E 中评估——这意味着参数辨识实际上是一个“外层优化 + 内层数值积分”的嵌套过程：外层不断调整 $\boldsymbol{\theta}$ ，内层每次都要重新做一次 RK4 积分。

案例 1 重新表述为参数辨识问题：未知参数 $\boldsymbol{\theta} = k$ ，观测数据为 $(t_1, T_1) = (0, 30.8)$ 、 $(t_2, T_2) = (1, 29.1)$ （ $n = 2$ 个数据点，1 个未知参数，恰好能唯一确定，无需优化，直接解方程即可，这是最小二乘法的退化情形）。若有更多测温数据点（ $n > 1$ 个未知参数个数），则 $E(k) = \sum_i (T_h + (T_0 - T_h)e^{-kt_i} - T_i)^2$ 一般无法使 $E = 0$ ，只能求使 E 最小的 k ——这才是最小二乘法真正发挥作用（消除测量误差影响）的典型场景。

7.3 求解方法

(1) **线性最小二乘：**若 $\mathbf{x}(t, \boldsymbol{\theta})$ 关于 $\boldsymbol{\theta}$ 是线性的（如某些可通过换元转化为线性关系的模型，例如对 $T(t)$ 两边取对数后 $\ln(T - T_h) = \ln(T_0 - T_h) - kt$ 关于 k 就是线性的）， $E(\boldsymbol{\theta})$ 是 $\boldsymbol{\theta}$ 的二次函数，令 $\nabla_{\boldsymbol{\theta}} E = 0$ 可直接解出正规方程组（线性代数问题），一步得到解析解，这也是案例 1 中“先取对数、再线性拟合”这类做法的理论依据。

(2) **非线性最小二乘（一般情形）：** $E(\boldsymbol{\theta})$ 关于 $\boldsymbol{\theta}$ 非线性时，通常没有解析解，需要迭代求解，常用算法包括：

- **梯度下降法**: 沿 $-\nabla_{\theta} E$ 方向迭代更新 θ , 简单但收敛慢;
- **Gauss-Newton 法**: 利用残差 $r_i = \mathbf{x}(t_i, \theta) - \mathbf{x}_i$ 对 θ 的一阶灵敏度 (雅可比矩阵 $\partial r_i / \partial \theta$) 构造线性近似, 收敛速度快于梯度下降;
- **Levenberg-Marquardt 法**: 在 Gauss-Newton 基础上加入阻尼项, 兼顾梯度下降的稳健性和 Gauss-Newton 的收敛速度, 是实践中最常用的非线性最小二乘算法 (MATLAB 的 `lsqcurvefit`、`lsqnonlin`, Python 的 `scipy.optimize.curve_fit`、`least_squares` 底层都基于此)。

灵敏度方程: 若用 Gauss-Newton / L-M 法, 需要 $\partial \mathbf{x}(t_i, \theta) / \partial \theta$ 。当 $\mathbf{x}(t, \theta)$ 本身由 ODE 数值积分得到而无解析式时, 可以对原方程关于 θ 求偏导, 得到**灵敏度方程** (sensitivity equations):

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \theta} \right) = \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \cdot \frac{\partial \mathbf{x}}{\partial \theta} + \frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \theta} \quad (45)$$

这是关于 $\partial \mathbf{x} / \partial \theta$ 的一组新的 (线性) 常微分方程, 可以和原方程 $\mathbf{x}' = \mathbf{f}$ 联立后一起用 RK4 数值积分求出, 从而避免每次调整 θ 都用差分近似梯度 (既省计算量又更精确)。实践中也常直接用**有限差分**近似梯度 (简单但需多算几次 ODE, 精度和效率都不如灵敏度方程), 初学建模时更常用。